

ELEMENTOS DE ECUACIONES DIFERENCIALES

Cálculo Variaciones. Ecuaciones de Euler-Lagrange

Consideremos el siguiente problema. Para

$$T[f(t)] = \int_{t_0}^{t_1} F(t, f(t), f'(t))dt$$

donde $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ es una función con buenas propiedades y T es una aplicación sobre funciones que verifican que $f(t_0) = x_0$ y $f(t_1) = x_1$ donde t_0, t_1, x_0 y x_1 son fijos. Queremos encontrar f_0 que minimice el funcional T .

Supongamos que f_0 existe y que f_1 es otra función tal que $f_1(t_0) = x_0$ y $f_1(t_1) = x_1$.

Definimos

$$G(\alpha) = T(\alpha f_1 + (1 - \alpha)f_0).$$

Entonces G alcanza un mínimo en $\alpha = 0$. Suponiendo que F, f_0 y f_1 tienen buenas propiedades para que G sea derivable, entonces

$$G'(0) = 0.$$

Como

$$\begin{aligned} G'(\alpha) &= \frac{dT(\alpha f_1 + (1 - \alpha)f_0)}{d\alpha} = \int_{t_0}^{t_1} \frac{dF(t, \alpha f_1 + (1 - \alpha)f_0, \alpha f'_1 + (1 - \alpha)f'_0)}{d\alpha} dt = \\ &= \int_{t_0}^{t_1} \frac{\partial F}{\partial t} \frac{dt}{d\alpha} + \frac{\partial F}{\partial f}(f_1 - f_0) + \frac{\partial F}{\partial f'}(f'_1 - f'_0) dt = \end{aligned}$$

como la primera es integral es nula (ya que t no depende de α) e integrando por partes la tercera integral

$$\int_{t_0}^{t_1} \frac{\partial F}{\partial f'}(f'_1 - f'_0) dt + \left[(f_1 - f_0) \frac{\partial F}{\partial f'} \Big|_{t_0}^{t_1} - \int_{t_0}^{t_1} \frac{d}{dt} \frac{\partial F}{\partial f'}(f_1 - f_0) dt \right] =$$

el segundo sumando es nulo y así

$$\int_{t_0}^{t_1} \left(\frac{\partial F}{\partial f} - \frac{d}{dt} \frac{\partial F}{\partial f'} \right) (f_1 - f_0) dt.$$

Para $\alpha = 0$, tendríamos $G'(0) = 0$, es decir

$$0 = \int_{t_0}^{t_1} \left(\frac{\partial F}{\partial f} - \frac{d}{dt} \frac{\partial F}{\partial f'} \right) (f_1 - f_0) dt.$$

Si todo es continuo y $f_1 \neq f_0$, podemos suponer que

$$0 = \frac{\partial F}{\partial f} - \frac{d}{dt} \frac{\partial F}{\partial f'} = \frac{\partial F}{\partial f} - \frac{\partial^2 F}{\partial t \partial f'} - \frac{\partial^2 F}{\partial f \partial f'} f' - \frac{\partial^2 F}{\partial^2 f'} f''$$

con $f(t_0) = x_0$ y $f(t_1) = x_1$, que es lo que se llama ecuación diferencial **de Euler-Lagrange**. Sus soluciones **pueden** ser soluciones del problema variacional de arriba. Observemos que solo hemos llegado a una condición necesaria del problema variacional.

Ejemplo. Volvemos con la Braquistocrona.

FIGURA 1. Relación entre tiempo y espacio.

La velocidad $v = \frac{ds}{dt}$. Vimos que por consideraciones físicas $v = \sqrt{2gf}$ y $ds = \sqrt{1 + f'^2} dt$, luego el tiempo que tarda en caer la partícula a lo largo de la curva f es

$$T[f(t)] = \int_0^{t_1} \sqrt{\frac{1 + f'^2(t)}{2gf(t)}} dt.$$

Si escribimos

$$F(t, f, f') = \sqrt{\frac{1 + f'^2}{2gf}},$$

la correspondiente ecuación de Euler-Lagrange es

$$0 = \frac{\partial F}{\partial f} - \frac{\partial^2 F}{\partial t \partial f'} - \frac{\partial^2 F}{\partial f \partial f'} f' - \frac{\partial^2 F}{\partial^2 f'} f''.$$

Ahora

$$\begin{aligned} \blacksquare \quad \frac{\partial F}{\partial f} &= -\frac{1}{2f} \sqrt{\frac{1 + f'^2}{2gf}} \\ \blacksquare \quad \frac{\partial F}{\partial f'} &= \frac{1}{\sqrt{2gf}} \frac{f'}{\sqrt{1 + f'^2}} \\ \blacksquare \quad \frac{\partial^2 F}{\partial t \partial f'} &= 0. \\ \blacksquare \quad \frac{\partial^2 F}{\partial f \partial f'} &= -\frac{1}{2f\sqrt{2gf}} \frac{f'}{\sqrt{1 + f'^2}} \\ \blacksquare \quad \frac{\partial^2 F}{\partial f'^2} &= \frac{1}{\sqrt{2gf}} \frac{1}{(1 + f'^2)\sqrt{1 + f'^2}}, \end{aligned}$$

luego la correspondiente ecuación de Euler-Lagrange es

$$-\frac{1}{2f} \sqrt{\frac{1 + f'^2}{2gf}} + \frac{1}{2f\sqrt{2gf}} \frac{f'^2}{\sqrt{1 + f'^2}} - \frac{f''}{\sqrt{2gf}} \frac{1}{(1 + f'^2)\sqrt{1 + f'^2}} = 0.$$

Lo cual es equivalente a

$$-\frac{1}{2f} \sqrt{1 + f'^2} + \frac{1}{2f} \frac{f'^2}{\sqrt{1 + f'^2}} - \frac{f''}{(1 + f'^2)\sqrt{1 + f'^2}} = 0.$$

multiplicando por $\sqrt{1 + f'^2}$, tenemos

$$0 = -\frac{1 + f'^2}{2f} + \frac{f'^2}{2f} - \frac{f''}{(1 + f'^2)} = -\frac{1}{2f} - \frac{f''}{(1 + f'^2)}.$$

Multiplicando por f' conseguimos

$$0 = -\frac{f'}{2f} - \frac{f'f''}{(1 + f'^2)} = -\frac{1}{2}(\ln f)' - \frac{1}{2}(\ln(1 + f'^2))' = -\frac{1}{2}(\ln(f(1 + f'^2)))'.$$

Si esta derivada es nula se sigue que

$$f(1 + f'^2) = K \quad K \in \mathbb{R},$$

que es la ecuación a la que llegamos anteriormente para calcular la Braquistocrona.

DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS MATEMÁTICO Y MATEMÁTICA APLICADA, FACULTAD DE MATEMÁTICAS, UNIVERSIDAD COMPLUTENSE, 28040 MADRID, SPAIN

E-mail address: `Cesar_Ruiz@mat.ucm.es`